

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 3)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 11/10/2026 – 28/10/2026 | Báo cáo: 28/10/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Đồ thị và mô hình: Thiết kế schema HeteroData với substitution edges, compound edges và recipe co-occurrence edges; xác định ba nhóm đặc trưng Epicure/semantic, USDA/nutritional và FoodDB/chemical.

AI Service: Thiết kế ranh giới FastAPI, model registry, ONNX Runtime và các endpoint cho prediction, copilot, detection, moderation, safety và compound explanation; backend ChefKix gọi qua contract có version.

Giao diện nghiên cứu: Thiết kế graph explorer, benchmark dashboard, compound explanation card, allergen safety UI và camera flow; mọi surface có trạng thái pending-data theo thesis evidence manifest.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Chốt thiết kế đủ chi tiết để Lead có thể xây graph/model và Member có thể dựng các bề mặt hiển thị trí tuệ AI song song.
- Phạm vi: Graph schema, HGAT architecture, Feature-Adaptive Gating, FastAPI API contract, Modular Monolith integration, Figma UI/UX và evidence manifest.

3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

Mục	Hạng mục trọng tâm	Trạng thái
3.1	Thiết kế schema đồ thị đa nguồn và kiến trúc HGAT	Theo kế hoạch
3.2	Thiết kế AI Service contract và integration boundary	Theo kế hoạch
3.3	Thiết kế UI/UX cho graph, dashboard, safety, chemistry và camera	Theo kế hoạch
3.4	Tạo fixtures/mock data để Member phát triển không bị block bởi model	Theo kế hoạch

4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

Nhánh	Backlog / Epic	Trạng thái	Ghi chú
Model	Heterogeneous graph + adaptive gating	Theo kế hoạch	Đặc trưng và relation types được xác định trước train
Service	FastAPI và model registry	Theo kế hoạch	Response version có safety, explanation và provenance
Frontend	Graph, evaluation, camera và safety surfaces	Theo kế hoạch	Dùng mock data trước, thay bằng export thật sau

5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- Bản thiết kế đồ thị, model architecture và API contract.
- Figma prototype và component inventory cho các Member Epic 1–6.
- Thesis evidence manifest cho Chapters 5, 6, 7, 8, 10 và 11.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Lead và Member có thể hiểu khác nhau về payload hoặc trạng thái chưa có dữ liệu, dẫn đến phải sửa UI khi model hoàn tất.	Version hóa contract, dùng mock fixtures có schema giống response thật và biểu diễn rõ ready, pending-data và capture-needed.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 4)

7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Bắt đầu tải dữ liệu, canonical vocabulary, graph reconstruction và baseline HGAT; xuất graph sample, compound index và allergen index.

7.2 Frontend, QA và Evidence

Hoàn thiện graph renderer, node/edge detail, search/filter, dashboard shell, allergen profile và camera permission/bounding-box flow.

8. PHÂN CÔNG (SPRINT 4)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Phan Phú Thọ	Graph schema, HGAT architecture, API contract và model registry design	Lead architecture
Võ Trung Tín	Figma, graph explorer, evaluation dashboard, safety UI và camera scaffolds	Member architecture

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Thiết kế Hệ thống và UI/UX (11/10 – 28/10)	Theo kế hoạch	Đầu ra gồm bản thiết kế đồ thị/mô hình, kiến trúc hệ thống/API và UI/UX hoàn chỉnh theo đề cương.

10. KẾT LUẬN

Sprint 3 là mốc khóa thiết kế: từ đây, code và thí nghiệm sẽ được đánh giá theo cùng một graph schema, API contract và evidence plan.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín